

06. DIE 3 EMBRYOLOGISCHEN GEWEBE

DAUER : 47:51

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung befasst sich mit den drei embryologischen Geweben: Ektoderm, Entoderm und Mesoderm, und verknüpft sie mit den Konzepten der Biodynamik. Durch die Einführung der Blechschmidt-Klassifikation beleuchtet der Unterricht die Beziehung zwischen Grenz- und Innengeweben, illustriert durch konkrete Beispiele wie das Trommelfell. Die Bedeutung des Bindegewebes, seine nutritive Rolle für Epithelgewebe und die Dynamik von Stauung und Austrocknung werden diskutiert. Das Verständnis dieser Elemente wird es Ihnen ermöglichen, einen ganzheitlichen Ansatz in Ihre therapeutische Praxis zu integrieren.

DIE 3 EMBRYOLOGISCHEN GEWEBE: EIN BIODYNAMISCHER ANSATZ

EMBRYONALE UND HISTOLOGISCHE GEWEBE: JENSEITS DER KLASSIKER

In der klassischen Embryologie unterscheiden wir drei grundlegende Gewebe: **Ektoderm**, **Endoderm** und **Mesoderm**. In der Histologie vereinfacht sich diese Klassifikation, und wir können sie in zwei Haupttypen von Geweben zusammenfassen:

- **Epithelgewebe:**

- * Ektodermalen Ursprungs (verbunden mit dem Nervensystem).

- * Endodermalen Ursprungs (verbunden mit dem Verdauungssystem).

- **Binde-/Stützgewebe:**

- * Mesodermalen Ursprungs.

BLECH-SCHMIDTS VISION: GRENZGEWEBE UND INNENGEWEBE

Blech-Schmidt führt eine interessante Perspektive ein, indem er die Gewebe nach ihrer Funktion und Position klassifiziert:

- **Grenzgewebe (oder Randgewebe):** Ektoderm und Endoderm.

- **Innengewebe (oder Bindegewebe):** Mesoderm.

Zur besseren Verständlichkeit verwenden wir einen Farbcode:

- **Rot:** Endoderm (Verdauungssystem).
- **Blau:** Ektoderm.
- **Grün:** Mesoderm.

Diese Erkennung ermöglicht es, sich im System zu orientieren und seine Dynamik wahrzunehmen.

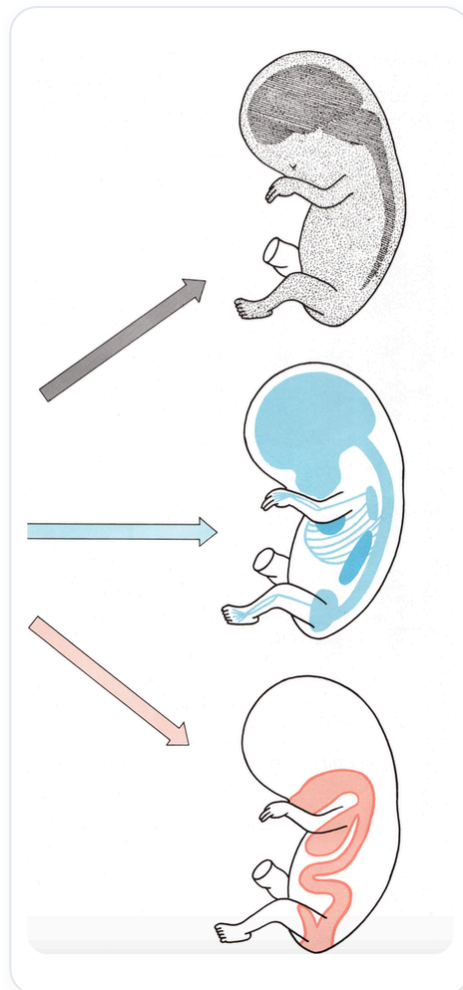


ABB. — Embryonale Keimblätter

DIE VERBINDUNG ZWISCHEN HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE UND BIODYNAMIK

Dieser Ansatz schlägt eine Brücke zwischen Histologie, klassischer Embryologie und biodynamischer Embryologie.

EIGENSCHAFTEN DES EPITHELGEWEBES (EKTODERM)

Ein Epithelgewebe, wie das Ektoderm, ist ein Gewebe, das zwischen einer Flüssigkeit und einem Innengewebe konzentriert ist. Ebenso ist ein Endodermgewebe oft in der Nähe der inneren "Meere" des Körpers konzentriert.

DAS TROMMELFELL: EIN KONKRETES BEISPIEL

Das Trommelfell ist ein perfektes Beispiel für diese Organisation:

- **Außen:** Ektodermales Gewebe.
- **Innen:** Endodermales Gewebe.
- **In der Mitte:** Mesodermales Gewebe.

DIE ABHÄNGIGKEIT DER GRENZGEWEBE

Das Grenzgewebe (Epithel) ist immer vom Innengewebe (Bindegewebe) abhängig. Die Gefäße und die Ernährung stammen aus dem Innengewebe und werden an das Grenzgewebe verteilt. Mit anderen Worten, das mesodermale Gewebe enthält die trophische Information, die für das Wachstum und die Aufrechterhaltung der anderen Gewebe notwendig ist.

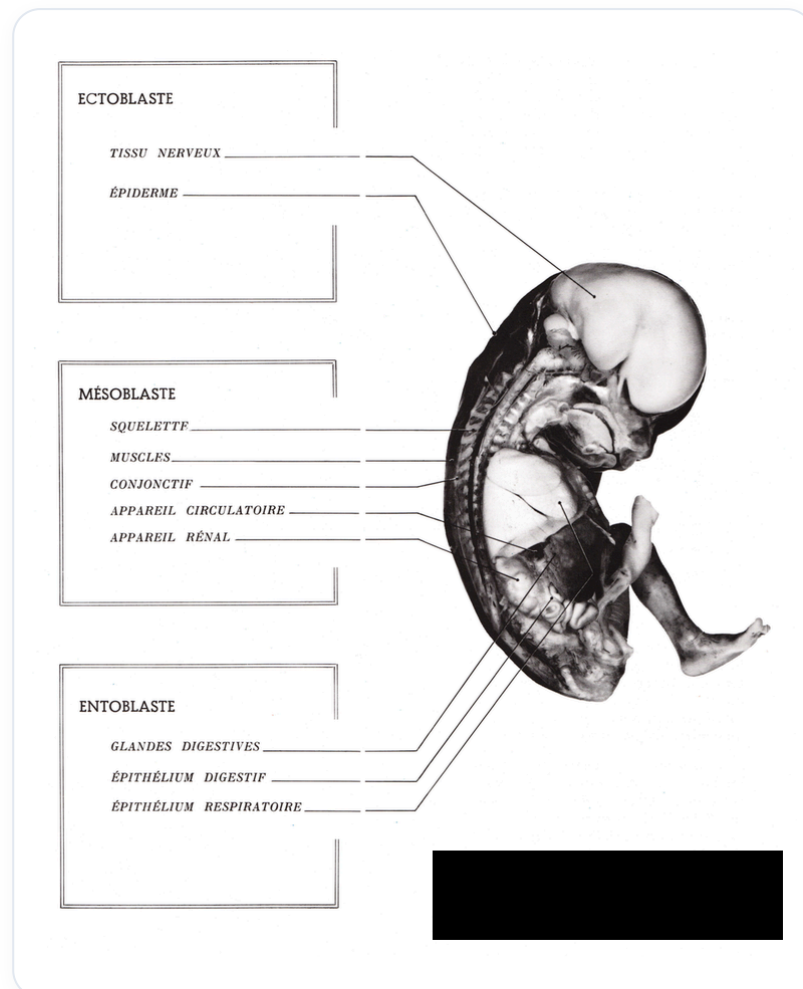


ABB. — Embryonale Keimblätter

STAUUNG UND AUSTROCKNUNG DER GEWEBE

Im Grenzgewebe gibt es keine Stauung, aber im Innengewebe können Stauungsphasen auftreten.

Stellen Sie sich einen ausgetrockneten Bereich vor: Er muss rehydriert, wieder geöffnet, wieder verbunden werden. Dies kann eine Stauung oder eine Austrocknungsphase sein. Diese Phänomene treten im Leben auf: Trockenheit macht das Gewebe trocken, während ein Überschuss an Wasser eine Stauung verursachen kann.

Frauen erleben jeden Monat natürliche Stauungen, wie die Gebärmutterstauung, die ein Reinigungsprozess ist, um Leben aufzunehmen.

DIE ROLLE DES MESODERMALEN GEWEBES

Das mesodermale Gewebe ist das **Terrain** des Körpers. Es bringt hervor:

- Das gesamte Flüssigkeitssystem (Gefäße, Arterien, Venen, Lymphsystem).
- Das gesamte Skelett- und Muskelskelettsystem (Knochen, Membranen, Peritoneum).
- Das Kreislaufsystem.
- Das Urogenitalsystem.
- Das gesamte Stützsystem.

Es ist das Innengewebe schlechthin.

EIGENSCHAFTEN DER GRENZ- UND INNENGEWEBE

- **Grenzgewebe:**

- * Große Formenvielfalt.
- * Oberflächenwachstum.
- * Keine Stauungsphase.
- * Viele Zellen.
- * Immer vom Innengewebe abhängig.

- **Innengewebe:**

- * Zwischen den Grenzgeweben gelegen.
- * Kann Stauungen unterliegen.

Wenn das Innengewebe beschädigt ist, kann dies ein Korrosionsfeld erzeugen.

DIE ZUSAMMENSETZUNG DES BINDEGEWEBES

Das Bindegewebe besteht aus vier Hauptelementen. Wenn wir einen Knochen mit einer Sehne vergleichen:

- **Knochen:** Viele Zellen, wenig Wasser, viele Mineralien.
- **Sehne:** Weniger Zellen, mehr Wasser und eine andere Matrix mit mehr Elastin.

GLYKOSAMINOGLYKANE UND GEWEBEDICHTE

Glykosaminoglykane spielen eine entscheidende Rolle in der Matrixstruktur. Wir beobachten zwei Arten von Strukturen:

- **Permeabel (depolymerisiert):** Flüssiger.
- **Dicht (polymerisiert):** Härter, wie Bänder und Sehnen.

Alle mesodermalen Strukturen können entweder permeabel oder viskos sein. Je mehr man zur Fluidität tendiert, desto weniger Einschränkungen gibt es.

DIE SPHENOBASILAR-SYNCHONDROSE: DER NULLPUNKT DES KÖRPERS

Die Beobachtung der Zähne und des Bisses gibt uns ein perfektes Bild der Belastungen auf der Sphenobasilar-Synchondrose. Diese Synchondrose ist ein embryologischer Schlüssel für den Körper, ein wahrer **Nullpunkt**, der alle Informationen empfängt:

- Vaskulär
- Lymphatisch
- Neurologisch
- Verdauung
- Spannungsmembranen

Die Sphenobasilar-Synchondrose ist über alles, was passiert, informiert. Die Zähne passen sich an, um die Freiheit auf dieser Ebene zu erhalten.

ZÄHNE UND WIRBELSÄULENACHSE

Es besteht eine wichtige Beziehung zwischen den Zähnen und der Chorda dorsalis, oder genauer gesagt, der Wirbelsäulenachse. Die Zähne können die Statik stören, und ein Bandscheibenvorfall kann durch Ausgleich des Bisses behandelt werden.

GESUNDHEIT: EIN DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

Gesundheit ist ein Gleichgewicht, eine Harmonie, die einen Zustand des Wohlbefindens ausdrückt. Nehmen wir das Beispiel einer Sehne:

- **Gesunde Sehne:** Frei, dynamisch, im Gleichgewicht zwischen Belastung und Flüssigkeiten.
- **Ungleichgewicht:** Intern oder extern (z.B. ein belastender Beruf). Dies kann zu einer kalzifizierenden Tendinitis führen, bei der die Sehne verhärtet.

EMBRYONALE VERBINDUNGEN UND FERNAUSDRÜCKE

Die Gliedmaßen sind eine Ausdehnung eines Peritonealbeutels in einer spezifischen Bewegung. Ein Leber- oder Lungenproblem kann das Rotationssystem blockieren und sich aus der Ferne äußern, zum Beispiel am Ellbogen oder Handgelenk.

HOMÖOSTASE UND MAGNETISCHE KRAFT

Homöostase ist die Gesamtheit der Prozesse, die es dem Körper ermöglichen, sein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dazu benötigt er eine **magnetische Kraft**, Elektrizität, eine Spannung.

DAS MIKROKRISTALLINE FELD UND DIE BERÜHRUNG

In der biodynamischen Osteopathie arbeiten wir mit einem mikrokristallinen Feld. Die Berührung ist extrem sanft, aber global, da sie auf dieses Feld wirkt.

- Die Hand legt sich auf das Herz.
- Die Augen legen sich auf das Herz.
- Die Stimme legt sich auf das Herz.

Das Herz sendet ab dem 23. Tag ein starkes rhythmisches Feld aus, das unsere Hände und Blicke informiert.

SCHÄDELBEWEGUNGEN UND IHRE IMPLIKATIONEN

TORSION

Torsion ist eine Bewegung des Keilbeins in Verbindung mit dem Oberkiefer, wobei Hinterhaupt und Unterkiefer fixiert bleiben. Dies kann zu Gesichtsasymmetrien führen.

SIDE BENDING UND ROTATION

Ein "Side Bending" mit Rotation am Hinterhaupt hat Auswirkungen auf die Sphenobasilar-Synchondrose und das Gesicht.

DIE CHORDA-ACHSE UND DAS KREUZBEIN

Die osteopathische Einführung beleuchtet die Chorda-Achse und die Entwicklung des Kreuzbeins sowie die primitive kraniosakrale Achse. Kreuzbein und Schädelbasis sind untrennbar miteinander verbunden.

ZUSAMMENFASSUNG DER EMBRYONALEN GEWEBE

- **Ektoderm:** Grenzgewebe. Entspricht dem gesamten Nervensystem und der Haut.
- **Endoderm:** Grenzgewebe. Entspricht dem Verdauungs- und Atemepithel.
- **Mesoderm:** Innengewebe. Bildet alles Skelettale, Muskeln, Bindegewebe, Kreislauf- und Urogenitalsysteme.

DIE INTERDEPENDENZ DER GEWEBE

Das Grenzgewebe ist immer vom Innengewebe abhängig. Man kann nicht über die Entwicklung des Nervensystems sprechen, ohne seine mesodermale "Verpackung" zu berücksichtigen.

DER EMBRYO: EINE ENTWICKLUNGSBEWEGUNG

Der Embryo kann in Tagen, Wochen und Größe definiert werden. Aber was wirklich wichtig ist, ist der Begriff des **Wachstums** und der **Entwicklungsbewegung**.

MOTILITÄT, MOBILITÄT, MOTORIK

Es ist entscheidend zu unterscheiden:

- **Motilität:** Eine embryonale Reaktion, die Bewegung der Entwicklung selbst.
- **Mobilität:** Eine Bewegung, die mit der Atmung verbunden ist.
- **Motorik:** Eine willkürliche Bewegung.

Wir behandeln kein Organ, sondern eine Umgebung. Unsere Handlung kann Motilität, Mobilität und Motorik beeinflussen.

DIE KRAFT DES GEWEBES UND DIE SUBTILE WAHRNEHMUNG

Ein Lehrer sagte mir einmal: "Marc, eines Tages wirst du die Kraft im Gewebe spüren." Bei der Beobachtung der Embryonalentwicklung nimmt man diese Kraft wahr.

DIE ZELLULÄRE POLARITÄT: DER EXZENTRISCHE KERN

Eine befruchtete Eizelle ist eine Eizelle, die das genetische Material des Spermiums erhalten hat. Wenn eine Zelle ihren Kern in der Mitte hat, ist sie nicht polarisiert. In allen Zellen unseres Körpers ist der Kern immer exzentrisch.

DIE BEGEGNUNG DES SPERMIIUMS UND DIE REORGANISATION

Die Eizelle wird durch kleine Zellen polarisiert, die eine Kraft erzeugen. Wenn das Spermium ankommt, berührt es die Membran und setzt ein spezifisches Hormon frei. Im Moment der Begegnung findet eine globale Reorganisation des Systems statt.

DAS ELEKTRISCHE FELD DES KÖRPERS

Das größte elektrische Feld unseres Körpers befindet sich entlang unserer Wirbelsäule. Es gibt auch starke elektrische Felder im Gehirn und im Herzen.

PRAXIS: EINE ZELLE SEIN UND DER PUNKT DER STILLE

Wir werden eine Übung machen, bei der wir uns vorstellen, eine Zelle auf einem Tisch zu sein. In der Embryologie gehen wir davon aus und kehren dorthin zurück.

BEI DER GESUNDHEIT BLEIBEN

In der biodynamischen Arbeit erkennen wir die Läsion an, aber wir bleiben bei der Gesundheit, bei ihrer Dynamik.

DER BEGRIFF VON RAUM UND STILLE

Ein Aikido-Meister lehrt uns die Bedeutung des Begriffs von Raum, Einheit, Globalität und Harmonie.

DIE ZENTRIERUNG UND DER NICHT-KONFLIKT

Der Aikido-Meister zeigt uns, wie man sein Bewusstsein und seinen Geist in seinen Schwerpunkt zurückbringt.

ANDERE BEWEGEN, OHNE SIE ZU BEWEGEN

Um andere zu bewegen, ohne sie zu stören, muss man den Raum bewegen, in dem sie sich befinden.

FAZIT

In der biodynamischen Osteopathie arbeiten wir mit diesen Räumen. Der Körper reorganisiert sich in Bezug auf diesen Raum. Der Raum ist da, es geht nur darum, in Einklang zu sein.